

Level 1 Test 1

ข้อที่ 1

ข้อใดคือ code ของผลลัพธ์นี้

ลบคำตอบ

```
line: 0 *---*
line: 1 -*--
line: 2 --*-
line: 3 -*--
line: 4 *---*
```

☐

```
for i in range(5):
    print("line:", i, end=' ')
    for j in range(5):
        if i+j==4 and i<j:
            print("*", end='')
        else:
            print("-", end='')
    print()
```

☒

```
for i in range(5):
    print("line:", i, end=' ')
    for j in range(5):
        if i+j==4 or i==j:
            print("*", end='')
        else:
            print("-", end='')
    print()
```

ข้อที่ 2

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือข้อใด?

ลบคำตอบ

```
for i in range(3):
    for j in range(4):
        if i-j > 0:
            break
        print(j, end=' ')
```

☐

0 0 0

☐

0 1 0 1

☐

0 1 2 1

☒

0 1 2 3

☐

0 1 2

ข้อที่ 3

คำสั่งใดต่อไปนี้ใช้แปลงชนิดข้อมูลของตัวแปร a จาก String ให้เป็น Integer

ลบคำตอบ

☐

StringToInteger(a)

☒

int(a)

☐

integer(a)

☐

StringToInt(a)

ข้อที่ 4

จากตัวแปรที่ประกาศด้านล่าง นิพจน์ใดให้ค่า True

ลบคำตอบ

```
1 m = 5
2 n = "Hel"
3 i = "HelHel"
4 p = 8
5 q = 3
```

- ☐ (q>0) and (q<m-p)
- ☐ not (n == i) and not (p>0)
- ☒ (p>0) or not (p<=0) or (n*q == n+i)
- ☐ len(n+i) > q**2
- ☐ not(m>len(n))

ข้อที่ 5

คำสั่งใด มีผลกับสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์?

ลบคำตอบ

- ☐ chown
- ☐ ถูกทุกข้อ
- ☒ chmod
- ☐ chgrp

ข้อที่ 6

ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการตั้งค่า Notebook?

ลบคำตอบ

- ☐ เลือก เปิด/ปิด Internet ได้
- ☒ เลือก ภาษาที่ใช้เขียน code ได้
- ☐ เลือก เปิด/ปิด Accelerator (ตัวเร่งความเร็ว) ได้
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับ cell ใน colab?

ลบคำตอบ

- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ ใน code cell สามารถใส่ form ได้
- ☐ ช่อง cell สามารถเพิ่มใหม่ได้เรื่อยๆ
- ☐ ใน text cell สามารถใส่รูปภาพได้

ข้อที่ 8 หากต้องการสร้าง branch ที่ชื่อว่า dev ต้องใช้คำสั่งใด

ลบคำตอบ

- ☐ a) git branch -d dev
- ☒ b) git checkout -b dev
- ☐ ข้อ a) และ b) ถูก
- ☐ ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 9 เมื่อโจทย์ของเราเป็นการ maximize function แบบมีข้อแม้ เราต้องพิจารณาฟังก์ชันใด

ลบคำตอบ

- ☐ Legendre function
- ☒ Lagrangian function
- ☐ Laplacian function
- ☐ Lebesgue function

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของ PCA

ลบคำตอบ

- ☒ สร้าง features ชุดใหม่ที่ independent กัน
- ☐ สร้าง features ชุดใหม่ที่ uncorrelated กัน
- ☐ ลดมิติของข้อมูล
- ☐ ลด noise

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ dot product ระหว่างเวกเตอร์ u และ v

ลบคำตอบ

- ☒ ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ u และ v
- ☐ ผลลัพธ์เป็น scalar
- ☐ ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ $\|u\|\|v\| \cos \theta_{u,v}$
- ☐ ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ $u^T v$

ข้อที่ 12 โค้ดข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยให้ส่วนข้อมูลเทรนมีขนาดเป็น 80% ของข้อมูลทั้งหมด

ลบคำตอบ

- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.80)
```
- ☒

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.20)
```
- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, train_size=0.20)
```
- ☐

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, y_train, X_test, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.80)
```

ข้อที่ 13 ถ้าต้องการสร้าง Object Detection model ด้วย CNN based algorithm ควรเลือกใช้ Model ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ลบคำตอบ

- ☐ R-CNN
- ☒ EfficientNet
- ☐ SSD
- ☐ YOLO

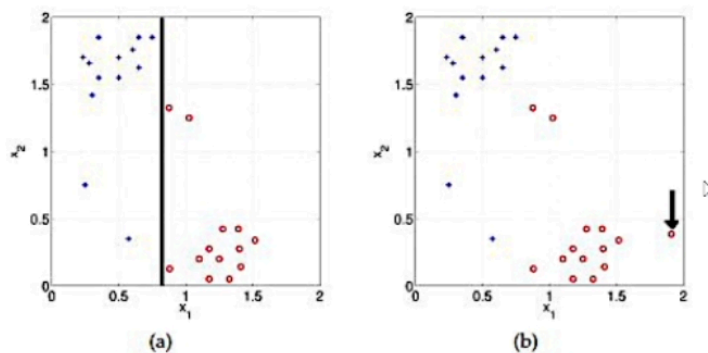
ข้อที่ 14 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Bias Variance ใน classical ML

ลบคำตอบ

- ☐ ถ้า Bias มาก แสดงว่าโมเดล Overfit
- ☐ การใช้ deep learning ทำให้ไม่ต้องสนใจ bias และ variance ของโมเดล
- ☐ เราสามารถลด Bias และ Variance ของโมเดลได้พร้อม ๆ กัน
- ☐ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลมาทดสอบเพิ่ม
- ☐ โมเดลยิ่งซับซ้อน ยิ่งมี Variance สูง
- ☒ ถ้า Bias สูง ควรไปเก็บข้อมูลเทรนนิ่งมาเพิ่ม

ข้อที่ 15 สมมติว่ามี scatter plot 2 แบบ "a" และ แบบ "b" โดยต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2-class (สีน้ำเงินสำหรับคลาสเชิงลบ และ สีแดงสำหรับคลาสเชิงบวก) ใน scatter plot "a" ได้ใช้ logistic regression แบ่งข้อมูลโดยเส้นสีดำอย่างถูกต้อง (เส้นสีดำแสดงขอบเขตการตัดสินใจ) หากเพิ่มข้อมูลใหม่ ตามที่แสดงใน scatter plot "b" ค่า bias จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (โดยใช้วิธี high(infinite) regularization)

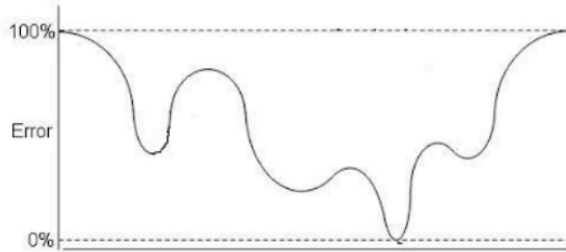
ลบคำตอบ



- ☐ ไม่ถูกทุกข้อ
- ☐ Bias จะต่ำลง
- ☐ Bias จะสูงขึ้น

ข้อที่ 16 จากกราฟ แสดง local minima ที่ตำแหน่ง

ลบคำตอบ



- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 1

ข้อที่ 17 Order cross over ช่วยคงความคล้ายคลึงของ

ลบคำตอบ

- ☐ ตำแหน่งคงที่
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ ตำแหน่งที่อยู่ติดกัน
- ☒ ตำแหน่งสัมพัทธ์

ข้อที่ 18 ทุกคนชอบ AI แปลได้ว่า

ลบคำตอบ

- ☐ a) $\forall x \text{ Loves}(x, \text{AI})$
- ☐ b) $\neg \exists x \neg \text{Loves}(x, \text{AI})$
- ☒ a) และ b) ถูก
- ☐ ผิดทั้ง a) และ b)

ข้อที่ 19 ข้อใดเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงสิ่งจำเป็นสำหรับการนำงานแบบจำลองที่มีการฝึกฝนมาก่อน (pre-trained model) มาใช้

ลบคำตอบ

- ☐ ทำงานใหม่เป็นภาพระดับเทาต้องการ pre-trained model ที่เทรนมาจากภาพระดับเทาเท่านั้น
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
- ☐ ต้องการ pre-trained model ที่มี resolution ของภาพเท่ากับงานใหม่ที่ต้องการเท่านั้น
- ☒ ต้องทำ Preprocessing แบบเดิม
- ☐ ต้องทำการ Freeze พารามิเตอร์ของ pre-trained model

ข้อที่ 20

ข้อใดเป็นจริงเมื่อไม่มีการกำหนด Activation ให้กับ layers ต่าง ๆ ของ Keras

ลบคำตอบ

- ☐ เป็นการใช้ relu โดยอัตโนมัติ
- ☒ เป็นการใช้ linear โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ softmax โดยอัตโนมัติ
- ☐ Error
- ☐ เป็นการใช้ sigmoid โดยอัตโนมัติ
- ☐ เป็นการใช้ elu โดยอัตโนมัติ

ข้อที่ 21

ข้อใดเป็นเท็จสำหรับ Generative Adversarial Networks (GAN)

ลบคำตอบ

- ☐ มี Network อย่างน้อย 2
- ☒ สามารถนำ Generator อย่างเดียวไปใช้งานได้
- ☐ สามารถนำไปใช้ในงาน Super Resolution Reconstruction ได้
- ☐ มี Loss function มากกว่าหนึ่ง
- ☐ Input ของ Generator ต้องเป็น Random เท่านั้น
- ☐ สามารถใช้ pre-trained model กับ GAN ได้

ข้อที่ 22

การคำนวณ Hyperplane ของ Perceptron สำหรับข้อมูลต่อไปนี้จะมีจำนวนพารามิเตอร์เท่าใด

ลบคำตอบ

ตัวอย่าง ที่	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	อายุ (ปี)	Target
1	50	150	30	Y
2	60	160	25	N
3	70	170	22	Y

- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☒ 3
- ☐ 1
- ☐ 2

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Autoencoder

ลบคำตอบ

- ☐ สามารถใช้เป็น Feature Extractor ได้
- ☐ สามารถใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวนได้
- ☒ Encoder และ Decoder ต้องสมมาตร
- ☐ สามารถใช้ Layer แบบ Convolutional Layer ได้
- ☐ Unsupervised Learning
- ☐ สามารถใช้ Layer แบบ Fully Connected ทั้งหมดได้

ข้อที่ 24 ข้อใดเป็นเว็บไซต์ของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จัดการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลบคำตอบ

- ☒ data.go.th
- ☐ data.co.th
- ☐ data.gov
- ☐ data.or.th

ข้อที่ 25 ภาษาในข้อใดไม่ใช่ภาษาธรรมชาติ (natural language)

ลบคำตอบ

- ☐ Thai
- ☐ English
- ☒ Python
- ☐ French

ข้อที่ 26 ในการทำ Topic Modeling ด้วยวิธี Latent Dirichlet Allocation (LDA) มีการสมมติและคำนวณหาการแจกแจง
(distribution) หลายประเภทเพื่อหาหัวข้อที่เหมาะสมของเอกสาร การแจกแจงในข้อใดที่สามารถรู้ได้จากเอกสารใน
ทันที (observed)?

ลบคำตอบ

- ☐ Word distribution for a topic
- ☐ Per-topic word distributions
- ☐ Topic distribution for a document
- ☒ Word distribution for a document

ข้อที่ 27

ข้อใดเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง Single Document Summarization กับ Multiple Document Summarization?

ลบคำตอบ

- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญ แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ แต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ เนื้อหาอาจเหมือนหรือต่างกัน แต่ต้องมีเทคนิคลดความซ้ำซ้อนก่อนการย่อความ
- ☒ Single Document Summarization ใช้เอกสารต้นฉบับเพียงเอกสารเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับแต่ต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันเท่านั้น จึงย่อความได้
- ☐ Single Document Summarization สามารถสกัดจากเทคนิคสกัดข้อความที่สำคัญจากเอกสารต้นฉบับเดียว แต่ Multiple Document Summarization ใช้เอกสารหลายฉบับ และไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันได้ จึงย่อความได้

ข้อที่ 28

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ big data

ลบคำตอบ

- ☐ Veracity
- ☐ Variety
- ☐ Volume
- ☒ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29

ภาษาอังกฤษ (English) ภาษากรีก (Greek) ภาษาเกาหลี (Korean – Hangeul) มีระบบการเขียนแบบใด?

ลบคำตอบ

- ☐ Abjads
- ☒ Alphabets
- ☐ Abugidas
- ☐ Syllabaries

ข้อที่ 30

การระบุขอบเขตหรือการตัดคำ (word segmentation) จัดเป็นปัญหาในระดับใดทางภาษาศาสตร์

ลบคำตอบ

- ☐ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประโยค (discourse)
- ☐ การวิเคราะห์สัณฐานคำ (morphology)
- ☐ การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ (syntax)
- ☒ การวิเคราะห์ความหมาย (semantics)

ข้อที่ 31

หากเราทำการตัดคำด้วย Markov Model ข้อใดคือแบบจำลอง 2 คำติดต่อกัน (bigram) ที่เป็นไปได้ของประโยค GODISNOWHERE

ลบคำตอบ

- ☐ $P(\text{GOD}) P(\text{IS}) P(\text{NO}) P(\text{WHERE})$
- ☐ $P(\text{WHERE}) P(\text{NO} | \text{WHERE}) P(\text{IS} | \text{NO}) P(\text{GOD} | \text{IS NO})$
- ☐ $P(\text{GOD}) P(\text{IS} | \text{GOD}) P(\text{NO} | \text{GOD IS}) P(\text{WHERE} | \text{GOD IS NO})$
- ☒ $P(\text{GOD}) P(\text{IS} | \text{GOD}) P(\text{NO} | \text{IS}) P(\text{WHERE} | \text{NO})$

ข้อที่ 32

จากข้อความต่อไปนี้ จัดเป็น NLP Application ใด

ลบคำตอบ

"determining the attitude of a speaker or a writer with respect to some topic or the overall contextual polarity of a document".

- ☒ Sentiment analysis
- ☐ Readability assessment
- ☐ Genre classification
- ☐ Language identification

ข้อที่ 33

ข้อใดจัดเป็น named entity ประเภท organization ทั้งหมด?

ลบคำตอบ

- ☐ Government, Address
- ☐ Military, Geopolitical Entity (GPE)
- ☒ Ethic Group, Sport Organization
- ☐ Company, Region

ข้อที่ 34

อะไรคือการทำ SMOTE?

ลบคำตอบ

- ☐ คือการป้องกัน Data leak ด้วยการตรวจการ Duplicate Data row
- ☐ คือการลบอักขระพิเศษ (Cleaning Text) เพื่อให้ข้อมูลสะอาดขึ้น
- ☒ คือการแก้ไขปัญหา Imbalance Data ให้แต่ละ class มีปริมาณที่เท่าๆกัน
- ☐ คือการแบ่ง Dataset แบ่งเป็น 3 ชุด Train set, Validate set, และ Test set

ข้อที่ 35

การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ของ BERT จะทำการปรับเปลี่ยน Weight ในทุก Layer ของ BERT Model

ลบคำตอบ

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 36

BERT สนับสนุนการประมวลผลข้อความ (Input) ได้จาก 2 ทิศทาง จากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ หากเป็นภาษาไทยที่เขียนซ้ายไปขวา จะใช้ประมวลผลเฉพาะจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าหากเป็นตัวหนังสือที่เขียนจากขวาไปซ้ายอย่างอารามิก จะประมวลผลเฉพาะจากขวาไปซ้าย

ลบคำตอบ

- ☒ TRUE
- ☐ FALSE

ข้อที่ 37

ให้ผลลัพธ์การแปลคือ Target sentence คือ "ฉัน กิน ข้าว อยู่ ไต ต้นไม้"

ประโยคที่เป็น reference คือ ฉัน กิน ขนม อยู่ ไต ต้นไม้

ในการคำนวณ BLEU Score จำเป็นต้องคำนวณ Cumulative n-gramจากตัวอย่าง ดังกล่าว

จำนวน n คือ _____ และค่า Cumulative 1-gram ถึง n-gram _____ คือเท่าไร

ลบคำตอบ

☒ n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/4, 1/4, 0, 0, 0

☐ n = 4, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 2/5, 1/4, 0, 0, 0

☐ n = 6, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0

☐ n = 5, Cumulative 1-gram ถึง n-gram 5/6, 3/5, 1/4, 0, 0, 0

ข้อที่ 38

สำหรับผู้ที่สนใจการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาลาว วิธีใดเป็นวิธีการแปลภาษาที่เหมาะสม

☐ Direct Machine Translation
 ☐ Transfer based Machine Translation
 ☒ Example based Machine Translation
 ☐ Neural Machine Translation

ลบคำตอบ

ข้อที่ 39

ข้อใด ถูกต้องที่สุด ในการวาง Layout ใน Node-RED Dashboard

☐ หน้าจอแสดงผลจะไม่แสดง tab ถ้าไม่มี group อยู่ภายในเลย
 ☐ ใน group สามารถมี ui ได้มากกว่า 1
 ☐ ใน group จะประกอบด้วยหลาย tab อยู่ภายใน
 ☒ จะต้องระบุ tab สำหรับ ทุก ui แต่ไม่จำเป็นต้องระบุ group ก็ได้

ลบคำตอบ

ข้อที่ 40

ข้อใด ไม่ใช่ อัลกอริทึมหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ (Mobile Robot)

☒ Dijkstra Algorithm
 ☐ Simultaneous Localization and Mapping
 ☐ Karnaugh Map (K-Map Boolean)
 ☐ Path Planning Control

ลบคำตอบ

ข้อที่ 41

ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์ต้นกำลัง Actuator

☐ AC Servo Motor
 ☐ BLDC
 ☐ Pneumatic Cylinder
 ☒ VFD

ลบคำตอบ

ข้อที่ 42 จากระดับล่างข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ลบคำตอบ

```
1 #define BLYNK_PRINT Serial
2
3 #include <WiFi.h>
4 #include <WiFiClient.h>
5 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
6 #include "DHT.h"
7
8 #define DHTPIN 33
9 #define DHTTYPE DHT22
10 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
11
12 char auth[] = "YourAuthToken";
13 char ssid[] = "YourNetworkName";
14 char pass[] = "YourPassword";
15
16 BlynkTimer timer;
17
```

```
18 void sendSensor() {
19   // Wait a few seconds between measurements.
20   delay(2000);
21   float h = dht.readHumidity();
22   float t = dht.readTemperature();
23
24   if (isnan(h) || isnan(t)) {
25     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
26     return;
27   }
28
29   // Please don't send more that 10 values per second.
30   Blynk.virtualWrite(V0, t);
31   Blynk.virtualWrite(V1, h);
32 }
33
```

```
34 void setup() {
35   Serial.begin(9600);
36   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
37
38   dht.begin();
39   timer.setInterval(2000L, sendSensor);
40 }
41
```

```
42 void loop() {
43   Blynk.run();
44   timer.run();
45 }
46
```



- ☐ เป็นโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก Sensor DHT22
- ☐ บรรทัดที่ 30-31 เป็นการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นไปยัง Blynk Server
- ☐ บรรทัดที่ 12-14 เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ข้อที่ 43 ข้อใดถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ AIoT คือ การควบคุม Embedded System ด้วยระบบอัจฉริยะ
- ☐ AI และ IoT ต้องเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet เท่านั้น
- ☐ IoT ประกอบด้วย Hardware และ Software
- ☒ AIoT ประกอบด้วย Hardware, Software, Connectivity, Data analytics และ Intelligence

ข้อที่ 44 DOF ของระบบแขนกลหุ่นยนต์เรียกว่าชื่อเต็มว่าอย่างไร

ลบคำตอบ

- ☒ Degree of Freedom
- ☐ Direct of Freedom
- ☐ Direct of Factor
- ☐ Degree of Field

ข้อที่ 45 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ Computing System คือ Computer PC Computer mainframe และ Computer Notebook เท่านั้น
- ☐ Embedded system ไม่จัดอยู่หมวดหมู่ของ Computing System
- ☐ Computing System ประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำและหน่วยส่งออกข้อมูลเท่านั้น
- ☒ Embedded System เป็น Computing System ที่มีข้อจำกัดตาม CPU เท่านั้น

ข้อที่ 46 ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับวงจรดิจิทัลในระบบสมองกลฝังตัว

ลบคำตอบ

- ☒ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ LOW
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของค่าตั้งแต่ 0 - 255
- ☐ วงจรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสถานะลอจิก 0 หรือสถานะ HIGH และสถานะลอจิก 1 หรือสถานะ LOW
- ☐ เป็นชนิดของตัวแปรชนิดหนึ่งในภาษา C/C++

ข้อที่ 47 ระบบควบคุมแบบปิด (Close Loop Control System) ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดจะทำงานได้ในระบบที่อยู่ภายในอาคารเท่านั้น
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดไม่ต้องการเซนเซอร์ แต่ใช้ตัวประมวลผลหลักทำงานแบบซ้ำ (Looping)
- ☒ ระบบควบคุมแบบปิดเป็นการควบคุมเฉพาะสิ่งรบกวน (Disturbance) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
- ☐ ระบบควบคุมแบบปิดต้องการตัวป้อนกลับ (Feedback) เพื่อคำนวณผลที่เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 48 จากรูปที่กำหนดให้ แขนกลหุ่นยนต์สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ นิยมใช้แขนกลหุ่นยนต์ประเภทใด

ลบคำตอบ



- ☐ Articulate Robot
- ☐ Delta Robot
- ☐ SCARA Robot
- ☒ Serpentine Robot

ข้อที่ 49 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ IoT ย่อมาจาก Internet of Things
- ☒ IoT คือ Embedded system ที่มีการเชื่อมต่อ Internet
- ☐ IoT คือ Network of physical System
- ☐ IoT คือ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์และพัดลม

ข้อที่ 50

จากคำสั่ง SQL ตามภาพ ข้อใด ถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

```
SELECT `timestamp`, `temp`, `humid`  
FROM `logger`  
WHERE `id` = 'SIM-001'  
ORDER BY `timestamp` DESC  
LIMIT 10;
```

- ☐ คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งในการดึงข้อมูลจากตาราง "SIM-001"
- ☐ คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งในการสร้างตารางที่มี fields ดังนี้ คือ "timestamp", "temp", "humid"
- ☐ ผลของคำสั่งจะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับตาม timestamp แบบเรียงขึ้น (จากน้อยไปมาก)
- ☒ ผลของคำสั่งจะได้ข้อมูลมากที่สุด 10 records

ข้อที่ 51

ข้อใดกล่าวถึงวงจรกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ได้ถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ Hardware Software Network
- ☐ Sense Think Act
- ☐ Input Process Output
- ☒ Plan Do Check Act

ข้อที่ 52

ระดับชั้นของกระบวนการใด ที่อยู่แตกต่างจากข้ออื่น

ลบคำตอบ

- ☒ Mapping & Localization
- ☐ Path Planning
- ☐ Sensor Fusion
- ☐ Obstacle Avoidance

ข้อที่ 53

ข้อใดเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย STA Mode

ลบคำตอบ

- ☐ เป็นโหมดที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอื่น ๆ เช่น Router, โทรศัพท์มือถือที่เปิด Hotspot เป็นต้น
- ☐ เป็นโหมดที่ทั้งปล่อยสัญญาณ Wi-Fi และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ
- ☒ เป็นโหมดที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกไป เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้ามาเชื่อมต่อด้วยได้
- ☐ STA ย่อมาจาก Standalone Mode เป็นโหมดจะไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อที่ 54

วิธีการประมวลผลใด สามารถใช้แก้ไขปัญหภาพมีคอนทราสต์ต่ำได้

ลบคำตอบ

- ☐ Averaging filter
- ☐ Median filter
- ☒ Histogram processing
- ☐ Histogram equalization

ข้อที่ 55 ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำให้ภาพคมชัด

ลบคำตอบ

- ☒ การเน้นรายละเอียดในภาพ
- ☐ การลดรายละเอียดในภาพ
- ☐ การเพิ่มความสว่างของภาพ
- ☐ ลดความสว่างของภาพ

ข้อที่ 56 จาก คำสั่ง ในภาษา Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
img_shape = 1280,720,3
img = np.random.rand(*img_shape)
plt.imshow(img)
plt.show()
```

ลบคำตอบ

จงเลือกคำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของภาพที่ถูกแสดงออกมา และ ประเภทข้อมูลที่ถูกเก็บในตัวแปร img

- ☒ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระนาบ และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระนาบ และเป็นข้อมูลประเภท float32
- ☐ ความสูงเท่ากับ 1280 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 720 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระนาบ และเป็นข้อมูลประเภท float64
- ☐ ความสูงเท่ากับ 720 พิกเซล, ความกว้างเท่ากับ 1280 พิกเซล ประกอบด้วย 3 ระนาบ และเป็นข้อมูลประเภท float32

ข้อที่ 57 กำหนดให้ เมทริกซ์ $G_x(x,y)$ และ $G_y(x,y)$ คือ เมทริกซ์ของการไล่ระดับสี (Gradient matrix) ในแกน x และ y ตามลำดับ

ลบคำตอบ

Gradient matrix in x-axis,	Gradient matrix in y-axis
$G_x(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	$G_y(x,y) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

จงหาเมทริกซ์ M โดยกำหนดให้

$$M = \begin{bmatrix} G_x^2(x,y) & G_x(x,y)G_y(x,y) \\ G_x(x,y)G_y(x,y) & G_y^2(x,y) \end{bmatrix}$$

- ☐

50	16
16	50
- ☐

52	18
18	52

ข้อที่ 58 ในแต่ละพิกเซลของภาพที่มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่าง 0 – 255 ถือว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลประเภทใด

ลบคำตอบ

- ☐ float32
- ☐ float64
- ☐ uint8
- ☒ int8

ข้อที่ 59 ข้อใดคือ ขั้นตอนแรกในการทำการประมวลผลภาพ

ลบคำตอบ

- ☐ Image restoration
- ☒ Image acquisition
- ☐ Image enhancement
- ☐ Segmentation

ข้อที่ 60 วิธีการประมวลผลใด จัดอยู่ในการสกัดคุณลักษณะรูปร่าง

ลบคำตอบ

- ☒ Hu moments
- ☐ Histogram of Oriented Gradients
- ☐ Local Binary Patterns
- ☐ Harris Corner

ข้อที่ 61 ความละเอียดของภาพ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ลบคำตอบ

- ☐ Illumination
- ☒ Resolution
- ☐ Scaling
- ☐ Quantization

ข้อที่ 62 การปรับให้ภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น ต้องใช้วิธีการประมวลผลแบบใด

ลบคำตอบ

- ☐ Arithmetic Operations
- ☐ Averaging filter
- ☒ Laplacian
- ☐ Gaussian Filter

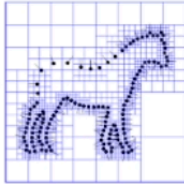
ข้อที่ 63 การปรับความสว่างของภาพ ต้องใช้วิธีการประมวลแบบใด

ลบคำตอบ

- ☐ Image segmentation
- ☐ Logical operations
- ☐ Color image processing
- ☒ Histogram equalization

ข้อที่ 64 ภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของเทคนิค Surface reconstruction แบบใด

ลบคำตอบ



- ☐ B-Spline surface reconstruction
- ☐ Signed distance function
- ☒ Poisson surface reconstruction
- ☐ Triangulated surface reconstruction

ข้อที่ 65 Point cloud ไม่สามารถแปลงเป็นข้อมูลประเภทใดได้

ลบคำตอบ

- ☐ Voxel
- ☐ Mesh
- ☒ Depth
- ☐ Multi-view images

ข้อที่ 66 Virtual Influencer มีประโยชน์กับงานด้านใดมากที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ Engineering
- ☒ Marketing
- ☐ Medical
- ☐ CG

ข้อที่ 67 วิธีการสร้าง Virtual Influencer สามารถแบ่งออกได้หลักๆกี่แบบ

ลบคำตอบ

- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 3

ข้อที่ 68

ข้อใดไม่ใช่ฟังก์ชันของ implicit surface function

ลบคำตอบ

- ☐ $F(x) > 0$
- ☐ $F(x) = 0$
- ☐ $F(x) < 0$
- ☒ $F(u,v) = x$

ข้อที่ 69

ข้อใดคือสัญญาณชีพของหัวใจ

ลบคำตอบ

- ☐ EMG
- ☐ FGG
- ☒ ECG
- ☐ EEG

ข้อที่ 70

กำหนดให้ Even function $f(x) = f(-x)$ และ Odd function $f(-x) = -f(x)$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ Odd function มีสมมาตรรอบจุดกำเนิด
- ☐ Odd function มีสมมาตรรอบแกน y
- ☐ Even function มีสมมาตรรอบจุดกำเนิด
- ☒ Even function มีสมมาตรรอบแกน x

ข้อที่ 71

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Independent Component Analysis (ICA)

ลบคำตอบ

- ☐ ใน ICA แต่ละ component มีความสำคัญไม่เท่ากัน
- ☐ ใช้สำหรับการแยกคุณลักษณะเฉพาะ
- ☐ ใช้สำหรับการลดขนาดมิติของข้อมูล
- ☒ ICA สามารถนำมาช่วยในการหาโครงสร้างของข้อมูล

ข้อที่ 72

จงหา frequency response $H(e^{j\Omega})$ ของสัญญาณ discrete-time $y[n-2] + 5y[n-1] + 6y[n] = 8x[n-1] + 18x[n]$

ลบคำตอบ

- ☐ $H(e^{j\Omega}) = -8e^{-j\Omega} - 18/(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = 8e^{j\Omega} + 18/(e^{j\Omega})^2 + 5e^{j\Omega} + 6$
- ☐ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{-j\Omega} + 6/-8e^{-j\Omega} - 18$
- ☒ $H(e^{j\Omega}) = H(e^{-j\Omega})^2 + 5e^{j\Omega} + 6/8e^{j\Omega} + 18$

ข้อที่ 73 สัญญาณชนิดใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณชนิด continuous และ nonperiodic.

ลบคำตอบ

- ☒ Fourier Transform (FT)
- ☐ Fourier Series (FS)
- ☐ Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)
- ☐ Discrete-Time Fourier Series (DTFS)

ข้อที่ 74 สัญญาณข้อใดต่อไปนี้เป็นสัญญาณแบบ non periodic

ลบคำตอบ

- ☐ $x[n] = 5\sin[2n]$
- ☐ $x[n] = 5\cos[0.2\pi n]$
- ☐ $x[n] = 5\sin[6\pi n/35]$
- ☒ $x[n] = 5\cos[6\pi n]$

ข้อที่ 75 Fourier Series คืออะไร

ลบคำตอบ

- ☐ การผสมสัญญาณในระบบสื่อสาร
- ☐ การหาอนุกรมทางคณิตศาสตร์
- ☐ วงจรอนุกรมทางไฟฟ้า
- ☒ อนุกรมทางเวลาของสัญญาณ

ข้อที่ 76 Periodic Signal ตรงกับข้อใด

ลบคำตอบ

- ☐ ผิดทุกข้อ
- ☐ สัญญาณไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า
- ☐ สัญญาณการเต้นของหัวใจในมนุษย์
- ☒ สัญญาณคลื่นตัวพาในระบบการสื่อสาร

ข้อที่ 77 ข้อใดคือคุณสมบัติของ Breakdown Maintenance (BM)?

ลบคำตอบ

- ☐ มีการซ่อมเมื่อใช้งานไม่ได้ (Fix when it fails)
- ☐ ถูกทุกข้อ
- ☒ มีอัตราความเสียหายสูง (High failure rates)
- ☐ มีอะไหล่สำรองจำนวนมาก (High level of spares)

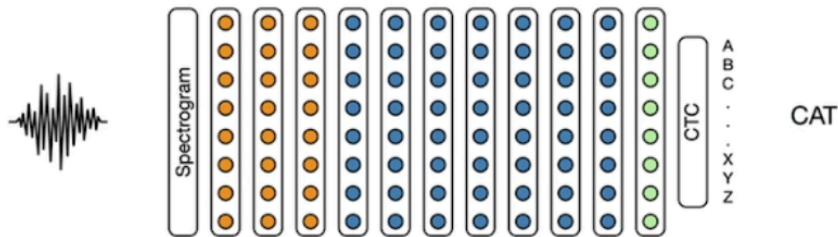
ข้อที่ 78 เทคโนโลยีมอเตอร์ประเภทใดใช้แม่เหล็กถาวรในการผลิต?

ลบคำตอบ

- ☐ มอเตอร์สวิตช์รีลักแตนซ์ / Switched Reluctance (SR) Motor
- ☒ มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน / Brushless DC Motor
- ☐ มอเตอร์ซิงโครนัสรีลักแตนซ์ / Synchronous Reluctance (SyncRM) Motor
- ☐ มอเตอร์เหนี่ยวนำ / Induction Motors

ข้อที่ 79 Hidden Markov Model (HMM) มีโครงการดังภาพที่แสดงด้านล่างนี้

ลบคำตอบ



- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 80 Language model คือ แบบจำลองทางภาษา ใช้กำหนดลำดับการเชื่อมต่อกันของคำต่างๆในภาษานั้นๆ

ลบคำตอบ

- ☐ TRUE
- ☒ FALSE

ข้อที่ 81 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคที่ใช้สำหรับการแปลงข้อความสเปกโตรแกรม (Mel-to-spectrogram)

ลบคำตอบ

- ☐ griffin-lim
- ☐ MixerTTS
- ☐ FastSpeech
- ☒ FastPitch

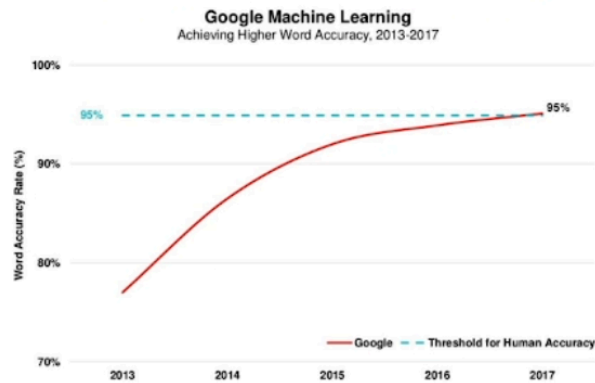
ข้อที่ 82 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคนิคการสังเคราะห์เสียงแบบ Statistical-based approach

ลบคำตอบ

- ☐ Hidden Markov model based
- ☐ Unit-selection based
- ☒ Deep neural network based
- ☐ ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 83

ลบคำตอบ



การจัดการ Language level ใน Classic ASR ประกอบด้วย Language model กับ Pronunciation dictionary



TRUE



FALSE

ข้อที่ 84

ลบคำตอบ

การนำเสนอภาพข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนชายและหญิงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง



Clustered Bar Plot



Line Chart



Pie Chart



100% Stack Bar Plot

ข้อที่ 85

ลบคำตอบ

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม Docker



Images



Registry



Containers



Database

ข้อที่ 86

ลบคำตอบ

ทำไมในการออกแบบระบบ microservice ถึงควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่าง service แบบ Synchronous



ไม่สามารถใช้การสื่อสารแบบ Synchronous ได้



การสื่อสารแบบ Synchronous กิน resource เกินไป



การสื่อสารแบบ Synchronous ทำให้ service ที่เรียกต่อกันเกิดการรอคำตอบทำให้ไม่สามารถใช้งาน service ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



การสื่อสารแบบ Synchronous มี response time ที่สูงเกินไปไม่เหมาะกับ micro service



ข้อที่ 87

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องสำหรับการทำ Product sprint ระหว่าง Data Scientist และ Data Engineer

ลบคำตอบ

- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันประเมินผลโมเดล
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำ Modeling
- ☒ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจข้อมูล
- ☐ Data scientist และ Data Engineer ร่วมกันทำความเข้าใจธุรกิจ

ข้อที่ 88

ข้อใดต่อไปนี้ แสดงจุดประสงค์การทำ Data Discretization ได้ถูกต้องที่สุด

ลบคำตอบ

- ☐ เพื่อนำข้อมูลจากหลายๆแหล่ง เข้ามารวบรวมให้คล้ายกัน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
- ☐ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ต่อเนื่อง (continuous attribute) เป็นแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute)
- ☐ เพื่อขยายขนาดข้อมูล
- ☒ เพื่อแปลงแอตทริบิวต์ที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete attribute) เป็นแอตทริบิวต์แบบต่อเนื่อง (continuous attribute)

ข้อที่ 89

“จากการวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) ระหว่าง ยอดขาย (ต่อหน่วย ล้านบาท) และค่าโฆษณา (ต่อหน่วย ล้านบาท) ซึ่งได้สมการ Least squares line : $y=80,000+5x$ ”
จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ลบคำตอบ

- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5 ล้านบาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5,000 ล้านบาท
- ☐ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 5,000 ล้านบาท
- ☒ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะมีโอกาสได้ยอดขายเพิ่ม 80,005 ล้านบาท

ข้อที่ 90

Data Science คือการรวมกันขององค์ความรู้ด้านใดบ้าง

ลบคำตอบ

- ☐ Computer Science/IT
- ☒ ถูกทุกข้อ
- ☐ Domains/Business Knowledge
- ☐ Math and Statistics

ข้อที่ 91

Clustering ถือเป็น Machine Learning ประเภทใด?

ลบคำตอบ

- ☐ Reinforcement Learning
- ☐ Supervised Learning
- ☒ Unsupervised Learning
- ☐ ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 92 ข้อใด "ไม่ใช่" ประเภทของ model แบ่งตามระดับความไม่แน่นอนที่เราทำความเข้าใจมัน

ลบคำตอบ

- ☐ Closed-form expression
- ☐ None Closed-form expression
- ☐ Statistical model
- ☒ Physics model

ข้อที่ 93 ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับ Regression และ Classification?

ลบคำตอบ

- ☒ Regression มี Target เป็นตัวเลข แต่ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)
- ☐ Regression มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes) แต่ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นตัวเลข
- ☐ ทั้ง Regression และ Classification มี Target เป็นหมวดหมู่ (Classes)

ข้อที่ 94 Data scientist ช่วยอะไร domain expert

ลบคำตอบ

- ☐ ช่วยคิดเลข
- ☐ ช่วยคิดอะไรยาก ๆ
- ☒ ช่วยค้นหา insight จาก data ด้วย computational tools
- ☐ ช่วยเป็นกำลังใจให้

ข้อที่ 95 ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่าง ๆ บนพื้นโลก

ลบคำตอบ

- ☒ Geospatial Data
- ☐ IP Connection Data
- ☐ Metadata
- ☐ Internet of Things Data

ข้อที่ 96 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความเกี่ยวข้องระหว่าง Data Analysis และ Data Science

ลบคำตอบ

- ☐ Data Import
- ☐ Data Cleaning
- ☐ Forecasting
- ☒ Data Mining

ข้อที่ 97

อะไรคือ Data science ตามหลักวิชาการ

ลบคำตอบ

- ☒ การค้นหาองค์ความรู้ จากข้อมูล
- ☐ Big data
- ☐ Machine learning
- ☐ Buzzword

ข้อที่ 98

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Open Data

ลบคำตอบ

- ☐ Open data คือ ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนำไปใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม
- ☐ Open Data จัดเป็น Publically available data ทั้งหมด แต่ Publically available data ทั้งหมดไม่จัดเป็น Open Data
- ☒ ไม่มีข้อใดถูก
- ☐ Government data คือข้อมูลจากรัฐบาลและเป็น Open data ทั้งหมด

ข้อที่ 99

ข้อใด เป็น AI method ที่ไม่ใช่ machine learning method

ลบคำตอบ

- ☒ Minimax approach
- ☐ Random forest
- ☐ SVM
- ☐ Deep learning

ข้อที่ 100

อะไรคือนิยามการ learning ด้วย data สำหรับ machine ที่ไม่เจาะจงกับ task

ลบคำตอบ

- ☐ machine ช่วยสอนหนังสือ
- ☐ machine ถูกสอนหนังสือ
- ☒ machine ทำงานใน task ที่กำหนดเก่งขึ้น เมื่อเราให้ข้อมูลแก่ machine เทียบกับตอนไม่มีข้อมูล
- ☐ Machine จัดจำภาพได้